教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--程序调试

--大学数学实践教学系列课件--

“从错误中学到的东西，比从美德中学到的东西往往还要多”——美国谚语

讲授专题

1 MATLAB 编程中常见错误

2 MATLAB 程序检测与调试方法

3 程序设计的辅助函数

教学要求

- 了解MATLAB 编程错误处理 ；
- 程序检测和调试的方法 ；
- 调试MATLAB程序 ；

重难点

- MATLAB 程序调试方法。

Matlab编程中常见错误

- **矩阵运算相关的错误：**

矩阵下标索引使用错误，通常索引值下标从1开始，注意区别C；

矩阵运算对象维数不匹配；矩阵类型不匹配；

元素与矩阵运算的错误；

- **函数相关的错误：**

函数定义错误(文件名、大小写、命名规则、路径)；

输入输出变量赋值的错误；

在命令窗口定义函数；

- **代码书写语法错误：** 比如多/缺括号、多/缺end、标点符号错误等；
- **运行错误：** 通常为变量大小写、程序运行错误和算法逻辑错误。

MATLAB程序检测与调试方法

- 通过 **try-catch** 语句检测错误
- 直接调试法
- 调试器调试法

通过 try-catch 语句检测错误

无论程序的编写多么谨慎，在不同的环境下运行时都有可能产生意外的错误。因此，有必要在程序中添加错误检测语句，保证程序在所有的条件下都能够正常运行。

MATLAB 中的 try-catch 语句可用于错误检测。如果程序中的一些语句可能会产生非预计的结果，可以将这些语句放在 try-catch 块中。try-catch 语句可以检测所有错误，并且分别进行处理。格式如下：

```
try
    表达式1
catch
    表达式2
end
lasterr
```

这种语句可以包容程序运行中的错误，并返回错误类型。可以利用 lasterr 命令查看发生错误的原因。

例 使用try-catch 语句

```
x=0:0.1:5;
try
    y=sin(x)*x;
catch
    y=sin(x).*x;
end
plot(x,y)
lasterr
```

直接调试法

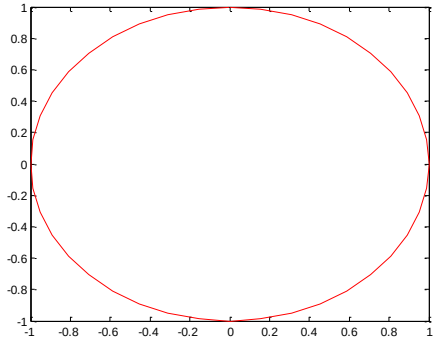
- 对于简单的程序可以采用直接调试的方法。

- 查看变量值为程序调试的重要线索，由于在函数调用时只返回最后的输出参数，而不返回中间变量，因此，为找出运行错误，可以选择下面的技术查看程序运行中的变量值。
  （1）将可能出错的语句句末的分号删除，显示中间结果；
  （2）增加函数 **disp** 显示中间变量的值；
  （3）在调试一个单独的函数时，使之变成脚本文件，并直接对输入参数赋值，然后以脚本方式运行该 **M** 文件。
  （4）局部执行。选择一段代码，如果希望仅仅执行选择的部分，则光标拖曳选中后按**F9**键。
  （5）在调试过程中打开工作区中的变量（快捷键：**Crtl + D**），然后选择**PLOTS**菜单中的命令，即可根据需求对数据进行绘图，便于观察特性。

例 直接调试：

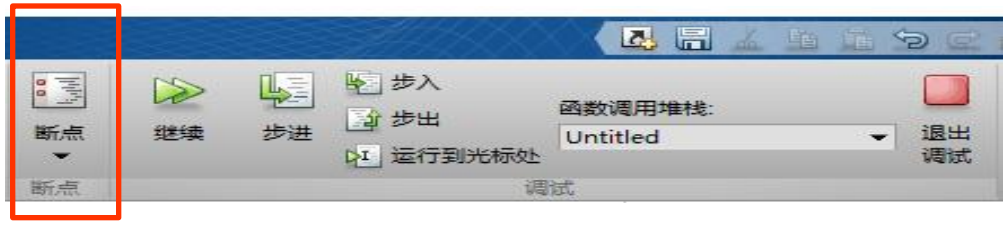
```
syms t x y
T=0:pi/20:2*pi;
x=sin(t);
y=cost;
%disp(x);disp(y)
plot(x,y,'r')
```

正确结果的图像为



调试器调试法

文本编辑器中的 Debug 提供了全部的调试选项，方便调试时在命令窗口中查看运行状态。



调试基本步骤为：

1．设置或清除断点

可以选择对某一行进行操作：

- 点击工具栏上的断点图标（Debug菜单中选择Set Breakpoint）
- 或者通过快捷键 **F12**，或者直接点击该行左侧的“-”，如图所示。

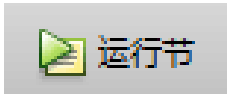
```
6 -  elseif n == 1
7 ◆      disp('error: n == 1!');
8 -      y = NaN;
9 -  else
```

设置断点时该处显示为红点。再次进行相同的操作则删除该断点。

调试模式下的常用工具说明（注：非调试模式时不会出现）

工具栏图标	说明	快捷键	等效命令
	设置/清除断点(Set/Clear Breakpoint)	F12	dbstop/dbclear
	清除所有断点		dbclear all
	单步执行（Step In进入该函数）/Step Out 跳出当前函数	F11/ Shift+F11	dbstep in /dbstep out
	单步执行（Step不进入函数）	F10	dbstep
	继续执行Continue，直到完成或下一个断点	F5	dbcont
	退出Debug	Shift + F5	dbquit

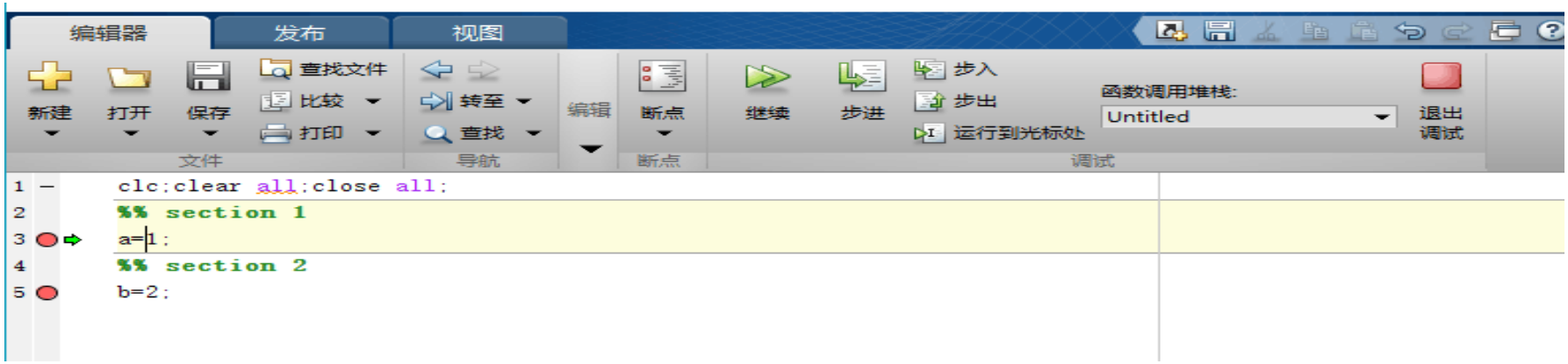
❖执行代码节



编写 **MATLAB** 程序文件时，可以使用“编辑器”部分的“**%%**” 功能产生代码节，逐节执行程序文件。可以在各节之间导航并单独执行每节。

要执行某节，该节必须包含它需要的所有值，或这些值必须存在于**MATLAB** 工作区中。

有助于您局部试用、调试和微调您的程序。



2．检查与调试

执行“RUN”，程序会在断点处暂停，此时断点行的绿色箭头，表示继续执行命令。

此时选中变量，右击鼠标，选择Evaluate Selection，可在工作空间中检查变量内容。

或者在命令行窗口中检查，这时的命令行提示符为 K>>，表示 MATLAB 处于调试模式。等待用户反应。

另注：将 keyboard 函数放入程序中希望暂停的位置。也可以实现断点的效果。如

```
function z = buggy(x)
n = length(x);
keyboard
z = (1:n)./x;
```

3 调试命令

除了采用调试器菜单调试程序外，MATLAB还提供了一些命令用于程序调试。命令的功能和调试器菜单按钮类似。

主要有dbstop、dbclear、dbcont、dbstep、dbquit、keyboard等几个命令。

程序设计的辅助函数

通过计时器tic、toc 函数进行程序运行分析。

用来了解程序的运行时间，或者比较一段程序在不同应用条件下的运行速度。

tic 用于开始计时器，toc 用于关闭计时器，并计算程序运行的总时间。如

```
tic
   -- 所需计时的程序代码 --
toc
```

注：对于小程序，如果其运行时间非常短，可以通过将其多次运行，计算总体时间的方法进行。

例 利用算法思想，求x^{511}

分析：比较一下y= $x * x^2 * x^4 * x^8 * x^{16} * x^{32} * x^{64} * x^{128} * x^{256}$ 和x^{511}

```
clc;clear;
x=[0.5,0.6;0.3,0.3];
x1=[1,0;0,1];
tic
x1=x^511;
toc
x1
```

```
clc;clear;
x=[0.5,0.6;0.3,0.3];
x1=[1,0;0,1];
tic
x1=x*x;    x2=x1*x1;
x3=x2*x2; x4=x3*x3;
x5=x4*x4; x6=x5*x5;
x7=x6*x6; x8=x7*x7;
x1=x*x1*x2*x3*x4*x5*
x6*x7*x8 ;
 toc
x1
```


end